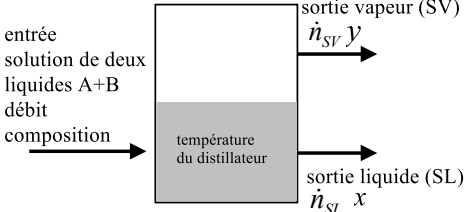


Aide-mémoire pour examen final

Loi des gaz	$PV = nRT$ $P : Pa$ $V : m^3$ $n : mol$ $T : K$ $R = 8,314 \frac{J}{mol \cdot K}$ $T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15$	
Pression partielle	$P_A = y_A \times P_{tot}$ y_A : fraction molaire du gaz A dans le mélange	$P_{tot} = \sum P_{partielle}$ $V_i = V_{tot}$ loi des gaz pour un gaz du mélange : $P_A V = n_A R T$
pression de vapeur (pression de saturation)	couples (T, P) qui décrivent l' état d'équilibre entre un liquide pur et sa vapeur ; tableau 2.1 ou équation d'Antoine. Pour l' <u>eau</u> , l'équation d'Antoine est $\log(P_{H_2O}^o) = 10,23 - \frac{1750}{T + 235}$ $P_{H_2O}^o$ en Pa et T en $^{\circ}C$	
air et humidité	air sec (AS) : composition selon le tableau 2.2 masse molaire moyenne de l'air sec : 28,97 g/mol	humidité relative (%HR) = $\frac{P_{eau}}{P_{eau}^o}$
expressions de concentration	% volumique : $\frac{\text{volume d'un constituant}}{\text{volume total de mélange}}$ (pour des mélanges de liquides seulement) %massique : $\frac{\text{masse d'un constituant}}{\text{masse totale de mélange}}$ fraction molaire x : $\frac{\text{quantité (nombre de moles) d'un constituant}}{\text{quantité (nombre de moles) totale de mélange}}$ concentration massique volumique : $\frac{\text{masse d'un constituant}}{\text{volume total de mélange}} \left(\frac{g}{L} \right)$ concentration molaire volumique (molarité) : $\frac{\text{quantité (nombre de moles) d'un constituant}}{\text{volume total de solution}} \left(\frac{mol}{L} \right)$ molalité : $\frac{\text{quantité totale (nombre de moles) de molécules ou d'ions en solution}}{\text{masse du solvant (en kilogrammes)}} \left(\frac{mol}{kg} \right)$	
forces intermoléculaires	• Force de dispersion de London : présente dans toutes les molécules, augmente avec la masse molaire • Pont hydrogène : concerne les molécules qui ont des liaisons O – H, N – H, et F – H. • La force de London devient plus importante que les ponts hydrogène à partir du butanol pour les mono-alcools. • Règle de solubilité : deux liquides sont solubles l'un dans l'autre, lorsqu'ils sont gouvernés par la même force intermoléculaire.	
acides et bases	définitions	acide : libère des H^+ dans l'eau base : produit des OH^- dans l'eau (en libérant des OH^- ou acceptant des H^+) acide ou base fort : la dissociation est complète
	concentrations	$pH = -\log[H^+]$; $[H^+]$: molarité des ions H^+ $pOH = -\log[OH^-]$; $[OH^-]$: molarité des ions OH^- pH < 7 : solution acide pH = 7 : neutre pH > 7 : solution basique
	constante d'équilibre de l'eau	$[H^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$ $pH + pOH = 14$
	neutralisation (bilans)	$[H^+] = 10^{-pH}$; $n_{H^+} = V \times [H^+]$ bilan des H^+ : $n_{H^+}^{départ} + n_{H^+}^{ajouté} - x = n_{H^+}^{fin}$ bilan des OH^- : $n_{OH^-}^{départ} + n_{OH^-}^{ajouté} - x = n_{OH^-}^{fin}$ x : quantité (nombre de moles) d'eau formée - <i>inconnue</i>

solubilité des solides et précipitations	solubilité des sels : voir tableau 3.1 précipité : composé insoluble qui se sépare de la solution procédé de séparation par précipitation : on ajoute un sel soluble dont un ion forme, avec l'ion à éliminer, un sel insoluble
solutions liquide/liquide	loi de Raoult : pour une solution binaire formée des substances « A » et « B » liquides : P_A pression partielle de "A" à l'équilibre $= x_A \times P_A^o$ x_A : fraction molaire de "A" dans la solution P_A^o : pression de vapeur de "A" (tableau 2.1) $P_{vap\ solution} = P_A + P_B = x_A \times P_A^o + x_B \times P_B^o$ point de bulle : lorsque $P_{vap\ solution} = P_{atm.}$ procédé de distillation (éclair) :  bilan sur les mélanges : $\dot{n}_{total\ entrée} = \dot{n}_{SL} + \dot{n}_{SV}$ bilan sur une substance du mélange : $\dot{n}_{A\ entrée} = x_A \times \dot{n}_{SL} + y_A \times \dot{n}_{SV}$ équilibre dans le distillateur : $y_A = \frac{x_A \times P_A^o}{x_A \times P_A^o + x_B \times P_B^o}$
propriétés colligatives	pour les solutions formées de solutés solides dans un solvant liquide ; constantes dans le tableau 3.2 diminution de la pression de vapeur : $P_{vapeur\ solution} = x_{solvant} \times P_{solvant}^o$ augmentation du point d'ébullition : $T_{b\ solution} = T_{b\ solvant} + k_b \times molalité$ diminution du point de congélation : $T_{c\ solution} = T_{c\ solvant} - k_c \times molalité$
solubilité des gaz	loi de Henry (équilibre de solubilité d'un gaz dans l'eau) : $[gaz]_{aq} = k_H \times P_{gaz}$ k_H : tableau 3.3 $[gaz]_{aq}$: molarité du gaz dissous (mol/L)
DBO et traitement des eaux	DBO (demande biochimique d'oxygène) : masse d'oxygène (en mg) requise par les micro-organismes pour décomposer les matières biodégradables présentes dans un litre (1L) d'eau. test normalisé : on mesure la quantité d'oxygène au départ, puis après 5 jours ; la DBO est alors : $DBO = \frac{m_{O_2\ début} - m_{O_2\ fin}}{V_{échantillon\ d'eau\ usée}}$; m en mg et V en L traitement biologique des eaux usées : $\dot{m}_{O_2\ requis\ à\ l'entrée} - \dot{m}_{O_2\ réellement\ fourni} = \dot{m}_{O_2\ qui\ restera\ à\ fournir}$ bilan sur l'oxygène : $\dot{m}_{O_2\ requis\ à\ l'entrée} = Q_{eau} \times DBO_{entrée}$; $\dot{m}_{O_2\ qui\ restera\ à\ fournir} = Q_{eau} \times DBO_{sortie}$ $\dot{m}_{O_2\ réellement\ fourni} = \dot{n}_{O_2\ pompé\ par\ les\ surpresseurs} \times coefficient_{efficacité\ de\ la\ diffusion} \times M_{O_2}$